

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Ingeniería
Carrera de Ingeniería de Software

PRUEBA PRÁCTICA — UNIDAD IV

Validación, Gestión, Herramientas y Estándares de Requisitos

Asignatura: Ingeniería de Requisitos (ISR-401)

Estudiante: Vaca Romero David Octavio

Curso: 4to Nivel — Paralelo A

Fecha: 11 de agosto de 2026

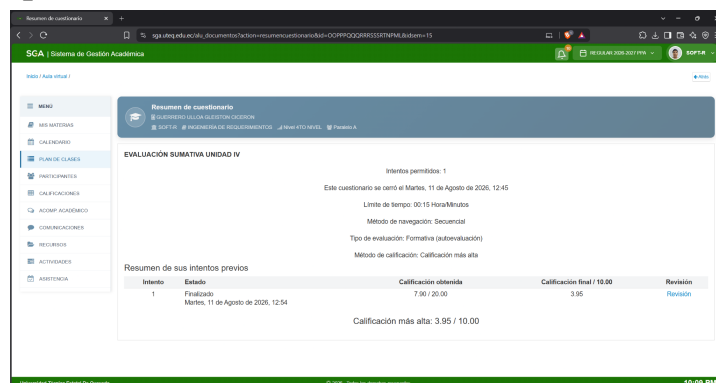
Docente: Ing. Gleiston Guerrero, Mg.

Caso práctico: Sistema de Gestión de Pedidos

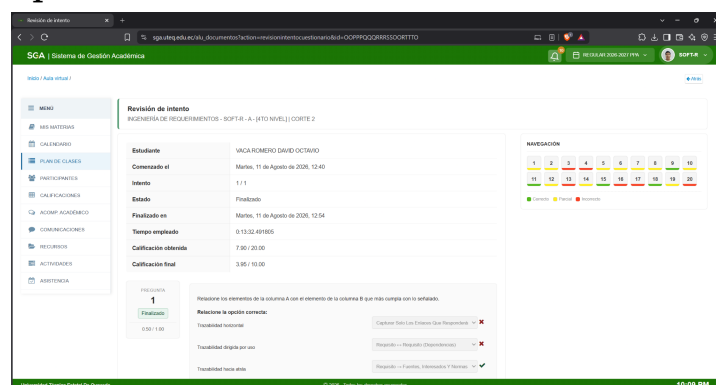
Repositorio GitHub:

<https://github.com/David-Bs1/Evaluacion-IR-Unidad-IV-VacaDavid>

Captura del resumen del cuestionario SGA



Captura de la evaluación del intento SGA



1. P1. Modelo de datos — Diagrama de clases UML

Se presenta el diagrama de clases UML elaborado para el dominio del Sistema de Gestión de Pedidos, con las clases Cliente, Pedido, Línea de Pedido y Producto.

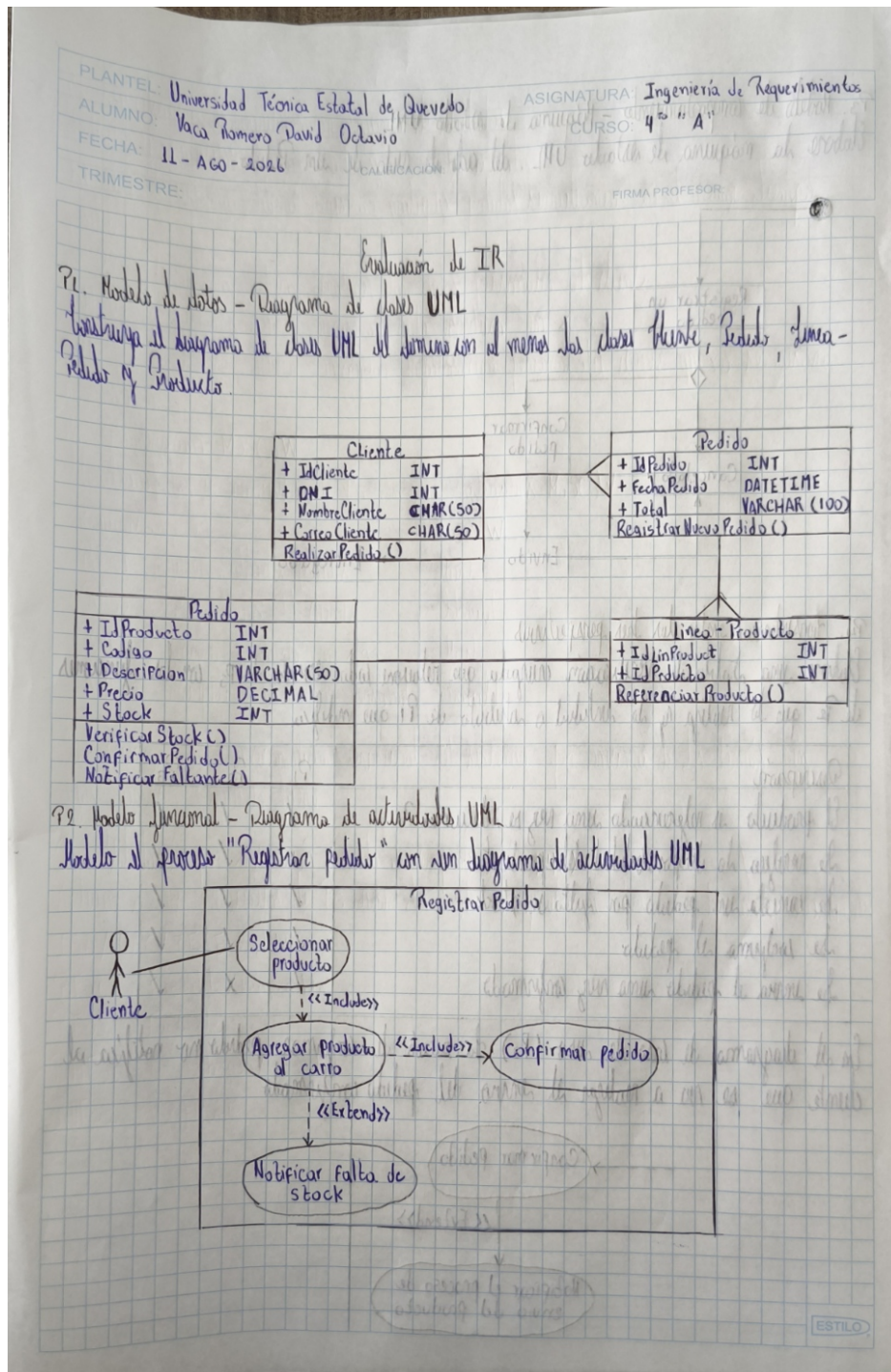


Figura 1: Diagrama de clases UML elaborado durante la evaluación.

2. P2. Modelo funcional — Diagrama de actividades UML

El proceso representado corresponde al registro de un pedido. Para la validación del flujo se consideran las acciones de seleccionar producto, verificar disponibilidad, confirmar el pedido cuando existe stock y notificar el faltante cuando no existe disponibilidad.

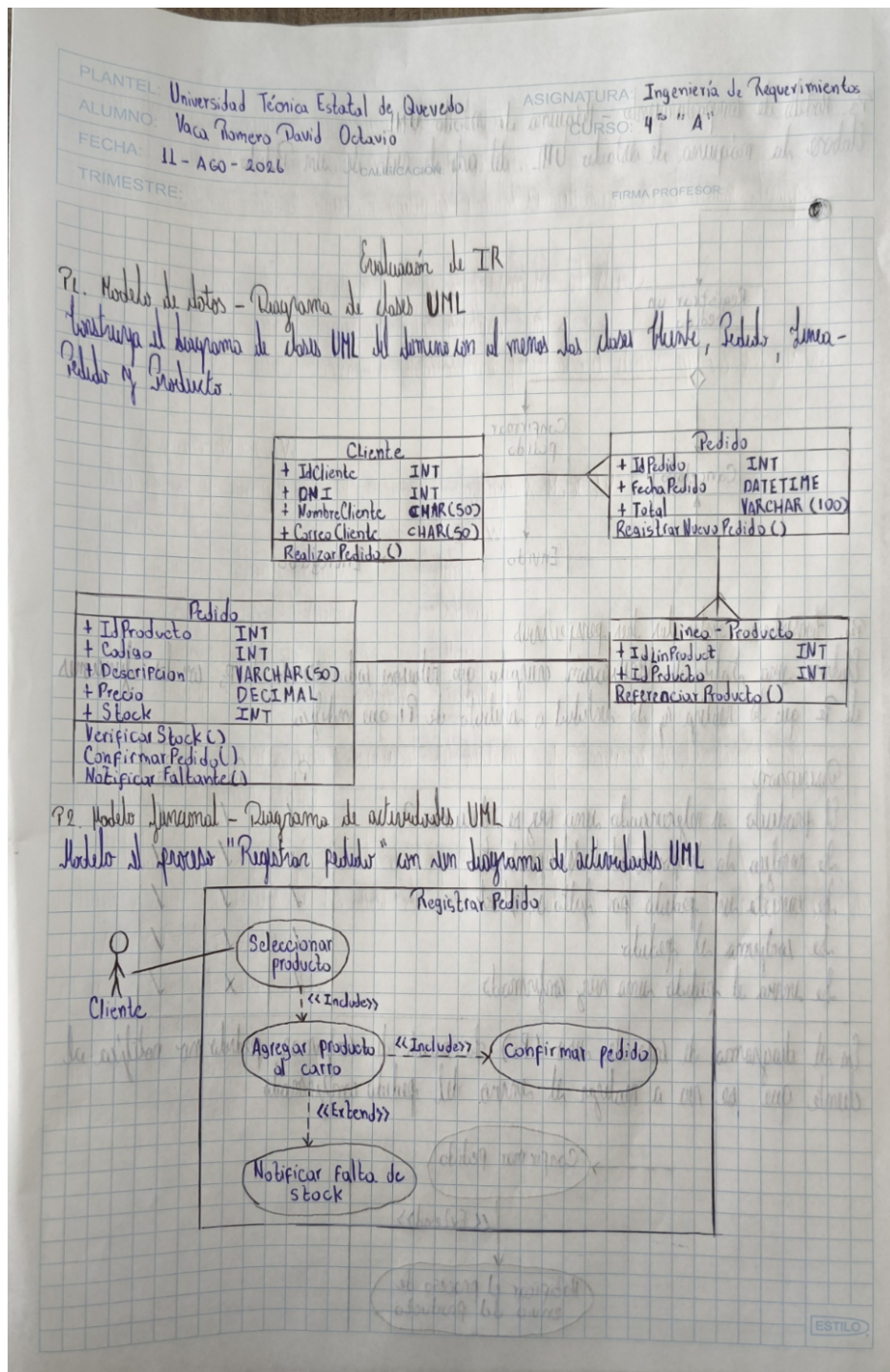
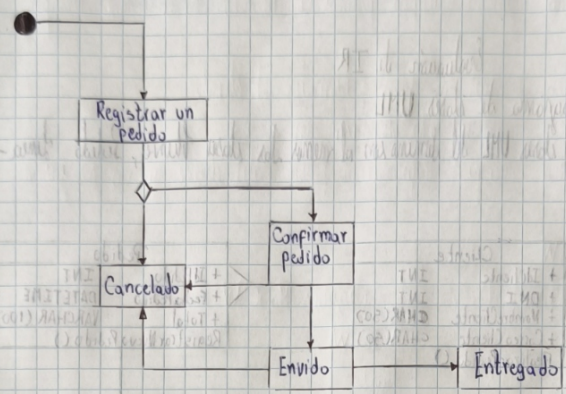


Figura 2: Modelo funcional elaborado durante la evaluación.

3. P3. Modelo de comportamiento — Máquina de estados UML

La máquina de estados representa el ciclo de vida del pedido desde su registro hasta su entrega o cancelación. Los estados considerados son Registrado, Confirmado, Enviado, Entregado y Cancelado. La cancelación se permite únicamente mientras el pedido no haya sido entregado.

P3. Modelo de comportamiento - Máquina de estados UML
 Elabora la máquina de estados UML del ciclo de vida de un Pedido.



P4. Dependencia entre las tres perspectivas
 Elabora una tabla de verificación cruzada que relacione cada elemento de P3 con las funciones de P2 que lo realiza y la actividad o subrutina de P1 que realiza.

Descripción	P1	P2	P3
El producto es seleccionado una vez se selecciona?	✓	✓	✓
Se verifica la disponibilidad del producto	✓	✓	✓
Se cancela un pedido por falta de stock	✓	✓	✓
Se confirma el pedido	✓	✓	✓
Se envía el pedido una vez confirmado	✓	X	✓

En el diagrama de caso de uso (P2) la acción de confirmar pedido no notifica al cliente que se va a realizar el envío del pedido confirmado.

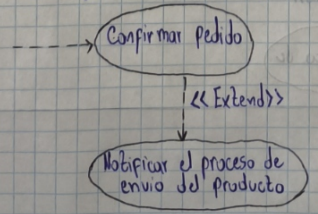


Figura 3: Máquina de estados UML elaborada durante la evaluación.

4. P4. Consistencia entre las tres perspectivas

Evento o situación	P1: entidad/atributo	P2: función/acción	P3: estado/evento
Seleccionar producto	Producto: código, descripción, precio	Seleccionar producto	Pedido registrado
Verificar disponibilidad	Producto: stock	Verificar disponibilidad de stock	Transición desde Registrado
Confirmar pedido	Pedido: identificador, fecha, total	Confirmar pedido	Confirmado
Cancelar por falta de stock	Producto: stock / Pedido	Notificar faltante y cancelar	Cancelado
Enviar pedido confirmado	Pedido	No estaba representado de forma explícita	Enviado
Entregar pedido	Pedido	Finalización del proceso posterior al envío	Entregado

Cuadro 1: Verificación cruzada entre los modelos P1, P2 y P3.

Inconsistencia detectada: en P3 existe el evento de envío del pedido, pero en P2 no se representaba explícitamente la acción correspondiente después de confirmar el pedido.

Corrección aplicada: se incorpora al flujo funcional, después de “Confirmar pedido”, la acción “Notificar/procesar el envío del producto”, manteniendo coherencia con el estado *Enviado* de P3.

5. P5. Especificación de requisitos con esquema de atributos

RF-01 — Registrar múltiples pedidos

Identificador	RF-01
Requisito	El sistema deberá registrar al menos dos pedidos simultáneos sin pérdida, duplicación ni mezcla de información.
Prioridad	Must
Estado	Propuesto
Fuente	Caso práctico: Sistema de Gestión de Pedidos
Estabilidad	Alta
Versión	1.0
Método de verificación	Prueba de aceptación PA-01

RF-02 — Proteger datos del cliente

Identificador	RF-02
Requisito	El sistema deberá restringir el acceso a los datos personales del cliente a usuarios autorizados.
Prioridad	Should
Estado	Propuesto
Fuente	Caso práctico: proteger los datos personales del cliente
Estabilidad	Alta
Versión	1.0
Método de verificación	Prueba de aceptación PA-02

RNF-01 — Eficiencia de desempeño

Identificador	RNF-01
Característica ISO/IEC 25010:2023	Eficiencia de desempeño
Requisito	El sistema deberá registrar cada pedido en menos de 3 segundos, medidos desde la confirmación de la solicitud hasta la visualización de la confirmación, bajo condiciones normales de operación y con stock disponible.
Métrica	Tiempo de respuesta en segundos
Umbral	Menor a 3 segundos
Prioridad	Must
Estado	Propuesto
Fuente	Caso práctico: registrar los pedidos con rapidez
Estabilidad	Alta
Versión	1.0
Método de verificación	Prueba de aceptación PA-03

RNF-02 — Seguridad

Identificador	RNF-02
Característica ISO/IEC 25010:2023	Seguridad
Requisito	El 100 % de los datos personales del cliente almacenados y clasificados como sensibles deberán mantenerse cifrados en reposo.
Métrica	Porcentaje de datos personales sensibles almacenados con cifrado
Umbral	100 %
Prioridad	Could
Estado	Propuesto
Fuente	Caso práctico: proteger los datos personales del cliente
Estabilidad	Alta
Versión	1.0
Método de verificación	Prueba de aceptación PA-04

6. P6. Priorización MoSCoW

Requisito	MoSCoW	Justificación
RF-01	Must	Es la funcionalidad principal del sistema, porque sin registrar pedidos no se cumple el objetivo del módulo.
RF-02	Should	Es importante para proteger la información del cliente, aunque el flujo básico de registro puede implementarse primero.
RNF-01	Must	La rapidez de registro es una necesidad explícita del caso y afecta directamente la operación del sistema.
RNF-02	Could	El cifrado fortalece la seguridad de la información y puede incorporarse como mejora posterior sin impedir el flujo funcional principal.

Cuadro 2: Priorización MoSCoW de los requisitos de P5.

7. P7. Validación por inspección — ISO/IEC/IEEE 29148

Paso 1. Identificación de defectos

Req.	No ambiguo	Completo	Singular	Verificable	Factible	Defecto detectado
RF-01	No	Parcial	Sí	No	Sí	“Múltiples” y “menor tiempo posible” no fijaban una condición verificable.
RF-02	No	No	Sí	No	Sí	“Proteger” no indicaba qué comportamiento debía realizar el sistema.
RNF-01	Sí	Parcial	Sí	Sí	Sí	Faltaba precisar desde qué instante hasta qué instante se mide el tiempo y bajo qué condición.
RNF-02	No	No	Sí	No	Sí	No existía métrica ni umbral y la expresión sobre información que no se mostraría era ambigua.

Cuadro 3: Lista de comprobación aplicada antes del retrabajo.

Paso 2. Retrabajo de los requisitos

1. **RF-01 corregido:** El sistema deberá registrar al menos dos pedidos simultáneos sin pérdida, duplicación ni mezcla de información.
2. **RF-02 corregido:** El sistema deberá restringir el acceso a los datos personales del cliente a usuarios autorizados.
3. **RNF-01 corregido:** El sistema deberá registrar cada pedido en menos de 3 segundos, medidos desde la confirmación de la solicitud hasta la visualización de la confirmación, bajo condiciones normales de operación y con stock disponible.
4. **RNF-02 corregido:** El 100 % de los datos personales del cliente almacenados y clasificados como sensibles deberán mantenerse cifrados en reposo.

8. P8. Pruebas de aceptación trazadas

Prueba	Tipo	Requisito	Entradas	Criterio de éxito
PA-01	Funcional	RF-01	Dos solicitudes válidas de pedido enviadas de forma simultánea.	Ambos pedidos quedan registrados con identificadores independientes, sin pérdida, duplicación ni mezcla de datos.
PA-02	Funcional	RF-02	Un usuario autorizado, un usuario no autorizado y datos personales de un cliente.	El usuario autorizado puede consultar los datos permitidos y el usuario no autorizado recibe denegación de acceso.
PA-03	No funcional	RNF-01	Un pedido válido con productos que poseen stock.	El tiempo entre la confirmación de la solicitud y la confirmación del registro es menor a 3 segundos.
PA-04	No funcional	RNF-02	Conjunto de datos personales sensibles almacenados para la prueba.	El 100 % de los datos sensibles definidos se encuentra cifrado en reposo y no aparece almacenado como texto legible.

Cuadro 4: Pruebas de aceptación y trazabilidad hacia los requisitos.

9. P9. Matriz de trazabilidad

Req.	Fuente	Modelo asociado	Prueba	Dependencia horizontal	Huérfano
RF-01	Caso práctico: registrar pedidos	P1 Pedido/Línea de Pedido; P2 registrar y confirmar pedido; P3 Registro/Confirmado	PA-01	Depende de RNF-01	No
RF-02	Caso práctico: proteger datos personales	P1 Cliente y sus datos personales	PA-02	Se relaciona con RNF-02	No
RNF-01	Caso práctico: registrar con rapidez	P2 flujo de registro de pedido	PA-03	Condiciona el desempeño de RF-01	No
RNF-02	Caso práctico: proteger datos personales	P1 Cliente	PA-04	Refuerza RF-02	No

Cuadro 5: Matriz de trazabilidad hacia atrás, hacia adelante y horizontal.

Resultado de la revisión: no se identifican requisitos huérfanos, porque todos cuentan con una fuente, al menos un modelo asociado y una prueba de aceptación trazada.

10. P10. Gestión del cambio y línea base

Solicitud de cambio SC-01

Identificador	SC-01
Requisito afectado	RNF-01
Solicitud	Reducir el tiempo máximo de registro de un pedido de menos de 3 segundos a menos de 2 segundos.
Motivo	Mejorar la rapidez del proceso de registro de pedidos.
Impacto según P9	Afecta RNF-01, su relación con RF-01, el flujo de registro de P2 y la prueba PA-03, cuyo criterio de éxito debe actualizarse.
Decisión del CCB	Aprobada
Justificación	El cambio mejora la eficiencia y mantiene el alcance funcional del sistema; requiere ajustar la prueba de desempeño.
Versión anterior	RNF-01 v1.0
Nueva versión	RNF-01 v1.1

Requisito actualizado

RNF-01 v1.1: El sistema deberá registrar cada pedido en menos de 2 segundos, medidos desde la confirmación de la solicitud hasta la visualización de la confirmación, bajo condiciones normales de operación y con stock disponible.

Actualización de la prueba afectada

PA-03 v1.1: el criterio de éxito se actualiza de menos de 3 segundos a menos de 2 segundos.

Línea base declarada

La siguiente configuración se congela como línea base de la evaluación:

Elemento de configuración	Versión
Requisitos P5/P7, incorporando RNF-01 actualizado	1.1
Modelos UML P1, P2 y P3	1.0
Tabla de consistencia P4	1.0
Priorización MoSCoW P6	1.0
Pruebas de aceptación P8, incorporando PA-03 actualizado	1.1
Matriz de trazabilidad P9	1.1
Solicitud de cambio SC-01	1.0

Cuadro 6: Configuración declarada como línea base.